

07

일차방정식의 활용

07-1 일차방정식의 활용 문제 푸는 방법

- ① 문제의 뜻을 파악하고 구하려고 하는 것을 x 로 놓는다. ⇨ **미지수 x 정하기**
- ② 주어진 조건에 맞는 방정식을 세운다. ⇨ **방정식 세우기**
- ③ 방정식을 풀어 x 의 값을 구한다. ⇨ **방정식 풀기**
- ④ 구한 x 의 값이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다. ⇨ **확인하기**

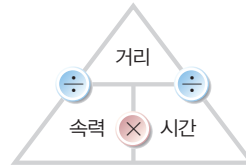
참고 수에 대한 문제에서 미지수는 다음과 같이 정하는 것이 편리하다.

- (1) 연속하는 두 정수 : $x, x+1$ (또는 $x-1, x$)
- (2) 연속하는 세 정수 : $x-1, x, x+1$ (또는 $x, x+1, x+2$)
- (3) 연속하는 두 홀수(짝수) : $x, x+2$ (또는 $x-2, x$)
- (4) 연속하는 세 홀수(짝수) : $x-2, x, x+2$ (또는 $x, x+2, x+4$)
- (5) 백의 자리의 숫자가 x , 십의 자리의 숫자가 y , 일의 자리의 숫자가 z 인 세 자리의 자연수 : $100x+10y+z$

07-2 거리, 속력, 시간에 대한 문제

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

- (1) (거리) = (속력) × (시간)
- (2) (속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$, (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$



- 예** ① 시속 30 km로 x 시간 동안 달린 거리 : $30x$ km
- ② x km의 거리를 5시간 동안 달렸을 때의 속력 : 시속 $\frac{x}{5}$ km
- ③ 시속 100 km로 x km를 가는 데 걸린 시간 : $\frac{x}{100}$ 시간

07-3 농도에 대한 문제

소금물의 농도에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

- (1) (소금물의 농도) = $\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$
- (2) (소금의 양) = $\frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$

예 ① 물 200 g에 소금 50 g을 넣었을 때의 소금물의 농도는

$$\frac{50}{200+50} \times 100 = 20(\%)$$

② 10 %의 소금물 300 g에 들어 있는 소금의 양은

$$\frac{10}{100} \times 300 = 30(\text{g})$$

개념플러스

- 일차방정식의 활용 문제에서는 서로 같은 것이 무엇인지에 주목하여 방정식을 세운다.
- 일차방정식의 활용 문제의 답을 쓸 때는 단위가 있는 경우 반드시 단위를 쓰도록 한다.

- 거리, 속력, 시간에 대한 문제를 풀 때 단위가 각각 다른 경우에는 방정식을 세우기 전에 먼저 단위를 통일시킨 후 방정식을 세운다.

- 소금물에 물을 넣거나 증발시키는 경우 소금물의 양과 농도는 변하지만 소금의 양은 변하지 않는다.

따라서 소금물의 농도에 대한 문제는 소금의 양이 변하지 않음을 이용하여 방정식을 세운다.

07-1 일차방정식의 활용 문제 푸는 방법

[0819~0822] 다음 문장을 방정식으로 나타내고 x 의 값을 구하시오.

0819 어떤 수 x 에 8을 더하여 4배한 것은 x 의 5배와 같다.

0820 어떤 수 x 에서 7을 빼서 3배한 것은 x 에 2를 더하여 2배한 것과 같다.

0821 한 개에 500원 하는 사과 x 개와 한 개에 100원 하는 귤을 합하여 20개 사고 3600원을 지불하였다.

0822 가로 길이가 6cm, 세로 길이가 x cm인 직사각형의 둘레의 길이는 30cm이다.

07-2 거리, 속도, 시간에 대한 문제

[0823~0825] 거리가 x km인 두 지점 A, B 사이를 왕복하는데 갈 때는 시속 2km로 걷고, 올 때는 시속 3km로 걸어서 모두 5시간이 걸렸다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

	갈 때	올 때
거리(km)	x	x
속도(km/h)	2	3
걸린 시간(시간)		

(갈 때 걸린 시간) + (올 때 걸린 시간) = 5시간

이므로 방정식을 세우면 + = 5

0824 방정식을 풀면 $x = \square$

0825 따라서 두 지점 A, B 사이의 거리는 $\square$ km이다.

0826 슬기는 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3km, 내려올 때는 같은 등산로를 시속 4km로 걸어서 모두 3시간 30분이 걸렸다. 이때 등산로의 길이를 구하시오.

07-3 농도에 대한 문제

[0827~0829] 8%의 소금물 200g에서 x g의 물을 증발시켰더니 10%의 소금물이 되었다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

	물을 증발시키기 전	물을 증발시킨 후
농도(%)	8	10
소금물의 양(g)	200	
소금의 양(g)	$\frac{8}{100} \times 200$	

(물을 증발시키기 전의 소금의 양)

= (물을 증발시킨 후의 소금의 양)

이므로 방정식을 세우면

$$\frac{8}{100} \times 200 = \square$$

0828 방정식을 풀면 $x = \square$

0829 따라서 $\square$ g의 물을 증발시키면 10%의 소금물이 된다.

0830 농도가 8%인 소금물 500g에 몇 g의 물을 넣으면 5%의 소금물이 되는지 구하시오.

유형 익히기

유형 01 어떤 수에 대한 문제

개념원리 중학수학 1-1 192쪽

- ① 어떤 수를 x 로 놓는다.
- ② 주어진 조건에 맞는 x 에 대한 방정식을 세운다.
- ③ x 에 대한 방정식을 푼다.

예 어떤 수에 5를 더하면 어떤 수의 3배와 같다.

$$\begin{array}{rcl} x+5 & & 3x \\ \Rightarrow x+5 & = & 3x \end{array}$$

0831 대표 문제

어떤 수에서 4를 뺀 후 2배 한 수는 어떤 수의 $\frac{1}{3}$ 배보다 2만큼 클 때, 어떤 수를 구하시오.

0832 중하

서로 다른 두 자연수의 차는 8이고, 큰 수는 작은 수의 5배보다 4만큼 작다. 이때 작은 수를 구하시오.

0833 중

서로 다른 두 자연수에 대하여 큰 수를 작은 수로 나누었더니 몫이 3이고 나머지가 2이었다. 큰 수와 작은 수의 합이 38일 때, 큰 수를 구하시오.

0834 중 서술형

어떤 수의 5배에 2를 더해야 할 것을 잘못하여 어떤 수의 2배에 5를 더했더니 처음 구하려고 했던 수보다 6만큼 작아졌다. 다음을 구하시오.

- (1) 어떤 수
- (2) 처음 구하려고 했던 수

중요 유형 02 연속하는 자연수에 대한 문제

개념원리 중학수학 1-1 193쪽

- (1) 연속하는 세 자연수

$$\Rightarrow x-1, x, x+1 \text{ 또는 } x, x+1, x+2$$

- (2) 연속하는 세 홀수(짝수)

$$\Rightarrow x-2, x, x+2 \text{ 또는 } x, x+2, x+4$$

0835 대표 문제

연속하는 세 짝수의 합이 114일 때, 이 세 수 중 가장 작은 수는?

- | | | |
|------|------|------|
| ① 28 | ② 32 | ③ 36 |
| ④ 38 | ⑤ 40 | |

0836 중하

연속하는 세 홀수의 합이 75일 때, 이 세 수 중 가장 큰 수를 구하시오.

0837 중

연속하는 세 자연수 중에서 가운데 수의 4배는 나머지 두 수의 합보다 30만큼 크다고 한다. 이때 세 자연수의 합은?

- | | | |
|------|------|------|
| ① 42 | ② 45 | ③ 48 |
| ④ 51 | ⑤ 54 | |

0838 중 서술형

연속하는 세 짝수 중에서 가장 큰 수의 3배는 나머지 두 수의 합의 2배보다 4만큼 크다고 한다. 이때 세 짝수를 구하시오.

중요! 유형 03 자릿수에 대한 문제

개념원리 중학수학 1-1 194쪽

- (1) 십의 자리의 숫자가 a , 일의 자리의 숫자가 b 인 두 자리의 자연수 $\Rightarrow 10a + b$
 (2) 백의 자리의 숫자가 a , 십의 자리의 숫자가 b , 일의 자리의 숫자가 c 인 세 자리의 자연수 $\Rightarrow 100a + 10b + c$

0839 대표 문제

일의 자리의 숫자가 3인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 9만큼 크다. 처음 자연수를 구하시오.

0840 중

일의 자리의 숫자가 3인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수는 각 자리의 숫자의 합의 7배보다 3만큼 작다. 이 자연수는?

- ① 23 ② 33 ③ 43
 ④ 53 ⑤ 63

0841 중

십의 자리의 숫자가 일의 자리의 숫자보다 2만큼 작은 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수는 각 자리의 숫자의 합의 3배보다 16만큼 크다. 이 자연수를 구하시오.

0842 중상 서술형

일의 자리의 숫자와 십의 자리의 숫자의 합이 12인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 18만큼 크다. 처음 자연수를 구하시오.

중요! 유형 04 나이에 대한 문제

개념원리 중학수학 1-1 193쪽

- (1) $(x$ 년 후의 나이) $=($ 현재의 나이 $)+x$
 (2) $(x$ 년 전의 나이) $=($ 현재의 나이 $)-x$

0843 대표 문제

현재 아버지와 아들의 나이의 합은 58세이고 10년 후에는 아버지의 나이가 아들의 나이의 2배가 된다고 한다. 현재 아들의 나이를 구하시오.

0844 중

현재 아버지와 아들의 나이 차는 24세이고 5년 후에는 아버지의 나이가 아들의 나이의 2배보다 4세가 더 많아진다고 한다. 현재 아버지의 나이를 구하시오.

중요! 유형 05 예금에 대한 문제

개념원리 중학수학 1-1 194쪽

$$(x\text{개월 후의 예금액})=(\text{현재의 예금액})+(x\text{개월 동안의 예금액})$$

0845 대표 문제

현재 형은 통장에 30000원, 동생은 통장에 15000원이 예금되어 있다. 형은 매달 500원씩 예금하고, 동생은 매달 3000원씩 예금할 때, 동생의 예금액이 형의 예금액의 3배가 되는 것은 몇 개월 후인지 구하시오.

(단, 이자는 생각하지 않는다.)

0846 중 서술형

현재 언니와 동생의 예금액은 각각 74000원, 32000원이다. 언니는 매달 5000원씩, 동생은 매달 x 원씩 예금한다면 10개월 후에 언니의 예금액이 동생의 예금액의 2배가 된다고 한다. 이때 x 의 값을 구하시오.

(단, 이자는 생각하지 않는다.)

유형 06 개수의 합이 일정한 문제

- (1) 개수의 합이 a 개로 일정한 경우 구하고자 하는 것을 x 개, 다른 것을 $(a-x)$ 개로 놓고 x 에 대한 방정식을 세운다.
 (2) (물건 값) = (한 개의 가격) $\times$ (개수)
 (거스름돈) = (낸 돈) - (물건 값)

0847 대표 문제

한 개에 700원인 과자와 한 개에 500원인 아이스크림을 합하여 모두 10개를 사고 7000원을 내었더니 800원을 거슬러 주었다. 이때 과자는 몇 개를 샀는지 구하시오.

0848 중하

농장에 개와 닭을 합하여 모두 12마리가 있다. 다리 수의 합이 36개일 때, 개는 모두 몇 마리인지 구하시오.

0849 중하

철수는 3000원을 가지고 있고, 영희는 2000원을 가지고 있다. 철수가 공책 2권을 사고, 영희는 같은 공책 한 권과 300원짜리 지우개를 한 개 사면 남은 돈이 서로 같다고 한다. 이때 공책 한 권의 가격을 구하시오.

0850 중

장미와 백합이 섞인 꽃 바구니를 만들려고 한다. 장미는 한 송이에 500원, 백합은 한 송이에 700원으로 두 꽃을 합하여 15송이를 사서 1500원짜리 바구니에 담았더니 10000원이 되었다. 장미와 백합을 각각 몇 송이씩 샀는지 구하시오.

유형 07 도형에 대한 문제

도형의 둘레의 길이와 넓이에 대한 공식을 이용하여 방정식을 세운다.

- (1) (사다리꼴의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$$

 (2) (직사각형의 둘레의 길이)

$$= 2 \times \{(\text{가로의 길이}) + (\text{세로의 길이})\}$$

0851 대표 문제

한 변의 길이가 12 cm인 정사각형에서 가로 길이를 4 cm 늘리고 세로 길이를 x cm 줄여서 만든 직사각형의 넓이는 처음 정사각형의 넓이보다 32 cm^2 만큼 줄었다. 이때 x 의 값을 구하시오.

0852 중하

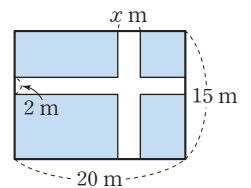
윗변의 길이가 3 cm, 아랫변의 길이가 7 cm, 높이가 6 cm인 사다리꼴에서 아랫변의 길이를 x cm 만큼 늘였더니 그 넓이가 처음 넓이보다 6 cm^2 만큼 늘어났다. 이때 x 의 값을 구하시오.

0853 중

둘레의 길이가 44 m이고, 가로 길이가 세로 길이의 3배보다 2 m 짧은 직사각형 모양의 수영장을 만들려고 한다. 이때 이 수영장의 가로 길이를 구하시오.

0854 중

오른쪽 그림과 같이 가로 길이가 20 m, 세로 길이가 15 m인 직사각형 모양의 땅에 가로로는 폭이 2 m인 직선 도로를 만들고, 세로로는 폭이 x m인 직선 도로를 만들었다. 도로를 제외한 땅의 넓이가 221 m^2 일 때, x 의 값을 구하시오.



중요!

유형 08 과부족에 대한 문제

학생들에게 물건을 나누어 줄 때

- ① 학생 수를 x 명이라 놓는다.
 - ② 나누어 주는 방법에 관계없이 나누어 주는 물건의 전체 개수가 일정함을 이용하여 방정식을 세운다.
- ⇒ (남는 경우의 물건의 개수) = (모자란 경우의 물건의 개수)

0855 대표문제

학생들에게 꿀을 나누어 주는데 한 학생에게 5개씩 나누어 주면 3개가 남고, 6개씩 나누어 주면 13개가 부족하다. 이 때 학생 수와 꿀의 개수를 구하시오.

0856 중

진수가 가지고 있는 돈으로 같은 아이스크림 6개를 사면 1400원이 남고, 9개를 사면 400원이 부족하다. 이 아이스크림 한 개의 가격은?

- | | | |
|--------|--------|--------|
| ① 450원 | ② 500원 | ③ 550원 |
| ④ 600원 | ⑤ 700원 | |

0857 중

오늘 모임에 참여한 사람들에게 기념품을 나누어 주는데 한 사람에게 7개씩 나누어 주면 4개가 모자라고, 6개씩 나누어 주면 3개가 남는다. 이때 기념품의 개수는?

- | | | |
|-------|-------|-------|
| ① 37개 | ② 40개 | ③ 45개 |
| ④ 52개 | ⑤ 56개 | |

개념원리 중학수학 1-1 196쪽

유형 09 증가, 감소에 대한 문제

(1) (올해의 학생 수) = (작년의 학생 수) + (변화한 학생 수)
증가하면 +, 감소하면 -

(2) x 가 $a\%$ 증가한 후의 전체의 양 $\Rightarrow x + \frac{a}{100}x$
(원래의 양) (증가량)

x 가 $b\%$ 감소한 후의 전체의 양 $\Rightarrow x - \frac{b}{100}x$
(원래의 양) (감소량)

0858 대표문제

어느 중학교의 올해의 남학생과 여학생 수는 작년에 비하여 남학생은 5% 증가하고, 여학생은 3% 감소하였다. 작년의 전체 학생 수가 1600명이고, 올해는 작년에 비하여 전체적으로 16명이 증가하였다. 올해의 남학생 수를 구하시오.

0859 중하

어느 봉사단체의 회원 수는 작년보다 5% 증가하여 올해는 1302명이 되었다. 작년의 회원 수를 구하시오.

0860 중

어느 중학교의 올해의 남학생 수는 작년에 비하여 10% 증가하고, 여학생 수는 그대로였다. 작년의 전체 학생 수가 400명이고, 올해는 작년에 비하여 전체적으로 6% 증가하였다. 작년의 여학생 수를 구하시오.

0861 중

어느 중학교의 작년의 전체 학생 수는 560명이었다. 올해는 작년에 비하여 여학생 수는 10% 증가하고 남학생 수는 4명 감소하여 전체적으로 5% 증가하였다. 올해의 여학생 수를 구하시오.

유형 10 전체의 양에 대한 문제

전체의 양을 x 라 하고 x 에 대한 방정식을 세운다.

⇒ 전체 x 의 $\frac{1}{a}$ 은 $\frac{1}{a}x$

0862 대표문제

성희가 책 한 권을 읽는데 첫째 날에는 전체의 $\frac{1}{4}$, 둘째 날에는 전체의 $\frac{1}{2}$, 셋째 날에는 30쪽을 읽어 3일 만에 다 읽었다고 한다. 이때 이 책의 전체 쪽수는?

- ① 110쪽 ② 120쪽 ③ 128쪽
④ 132쪽 ⑤ 140쪽

0863 중

민정이는 며칠 동안 여행을 다녀왔다. 전체의 $\frac{1}{4}$ 은 잠을 자고 전체의 $\frac{1}{5}$ 은 차를 탔다. 8시간은 먹는데 썼고, 전체의 $\frac{1}{3}$ 은 유적지를 돌아보았으며, 나머지 5시간은 할머니 댁에 머물렀다. 민정이가 여행한 총 시간을 구하시오.

0864 중

다음은 고대 그리스의 수학자 피타고라스의 제자에 대한 이야기이다. 이때 피타고라스의 제자는 몇 명인지 구하시오.

내 제자의 $\frac{1}{2}$ 은 수의 아름다움을 탐구하고 $\frac{1}{4}$ 은 자연의 이치를 연구한다. 또, $\frac{1}{7}$ 의 제자들은 굳게 입을 다물고 깊은 사색에 잠겨있다. 그 외에 여자인 제자가 세 사람이 있다. 그들이 제자의 전부이다.

유형 11 거리, 속도, 시간에 대한 문제
— 속력이 바뀌는 경우

속력에 따라 구간을 나누어 시간에 대한 방정식을 세운다.

⇒ (시속 A km로 이동한 시간) + (시속 B km로 이동한 시간)
= (총 걸린 시간)

0865 대표문제

등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로, 내려올 때는 같은 길을 시속 2 km로 걸어서 모두 3시간 20분이 걸렸다. 내려올 때 걸린 시간은?

- ① 1시간 ② 1시간 30분 ③ 2시간
④ 2시간 30분 ⑤ 3시간

0866 중하

두 지점 A, B 사이를 왕복하는데 갈 때는 시속 5 km로 걷고, 올 때는 시속 4 km로 걸어서 모두 54분이 걸렸다고 한다. 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

0867 중

차를 타고 70 km 떨어진 온천에 가는데 처음에는 시속 80 km로 가다가 중간에 시속 100 km로 가서 모두 48분이 걸렸다. 시속 80 km로 간 거리는?

- ① 30 km ② 35 km ③ 40 km
④ 45 km ⑤ 50 km

0868 중상 서술형

지혜네 가족이 주말 체험 마을에 다녀왔는데 갈 때는 자동차를 타고 시속 80 km로 달렸고, 올 때는 갈 때보다 30 km 더 먼 길을 시속 60 km로 달려서 모두 4시간이 걸렸다. 체험 마을에서 집으로 돌아오는 데 걸린 시간을 구하시오.

유형 12 거리, 속도, 시간에 대한 문제 — 시간 차가 발생하는 경우

같은 거리를 가는 데 속력이 달라서 시간 차이가 발생하는 경우에는 시간에 대한 방정식을 세운다.

$$\Rightarrow (\text{느린 쪽이 걸린 시간}) - (\text{빠른 쪽이 걸린 시간}) \\ = (\text{걸린 시간 차})$$

0869 대표문제

두 지점 A, B 사이를 자동차로 왕복하는데 시속 60 km로 달리는 것과 시속 70 km로 달리는 것은 5분의 차가 생긴다고 한다. 두 지점 A, B 사이의 거리는?

- ① 17.5 km ② 20 km ③ 22.5 km
④ 20 km ⑤ 27.5 km

0870 서술형

A지점에서 B지점까지 가는데 시속 40 km로 달리는 자동차로 가면 시속 15 km로 달리는 자전거로 갈 때보다 1시간 30분 빨리 도착한다고 한다. 이때 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

0871 중상

집에서 극장까지 가는데 시속 5 km로 걸으면 극장 상영시간 15분 후에 도착하고, 시속 7 km로 자전거를 타고 가면 상영시간 5분 전에 도착한다고 한다. 이때 집에서 극장까지의 거리는?

- ① $\frac{25}{6}$ km ② 5 km ③ $\frac{35}{6}$ km
④ 6 km ⑤ $\frac{20}{3}$ km

유형 13 거리, 속도, 시간에 대한 문제 — 시간 차를 두고 출발하는 경우

두 사람이 시간 차를 두고 같은 지점에서 출발하여 만나는 경우는 두 사람의 이동 거리가 같으므로 거리에 대한 방정식을 세운다.

$$\Rightarrow (A \text{가 이동한 거리}) = (B \text{가 이동한 거리})$$

0872 대표문제

동생이 집을 출발한 지 6분 후에 형이 동생을 따라나섰다. 동생은 매분 100 m의 속력으로 걷고 형은 매분 250 m의 속력으로 자전거를 타고 따라간다고 할 때, 형은 출발한 지 몇 분 후에 동생을 만나게 되는가?

- ① 2분 후 ② 3분 후 ③ 4분 후
④ 5분 후 ⑤ 7분 후

0873 중

아빠가 오토바이를 타고 시속 60 km의 속력으로 집을 출발하였다. 아빠가 출발한 지 15분 후에 엄마가 차를 타고 시속 80 km의 속력으로 따라간다면 엄마는 아빠가 출발한 지 몇 시간 후에 만나는지 구하시오.

0874 중

친척들과 함께 여행을 가는데 두 대의 차로 나누어 타고 출발하였다. 한 차는 먼저 출발하여 시속 60 km로 달렸으며 또 다른 차는 20분 늦게 출발하여 시속 70 km로 달려서 목적지에 두 대의 차가 동시에 도착하였다. 출발지에서 목적지까지의 거리는?

- ① 70 km ② 100 km ③ 120 km
④ 140 km ⑤ 160 km

유형 14 거리, 속력, 시간에 대한 문제
— 마주 보고 가거나 둘레를 도는 경우

두 사람이 동시에 출발하여 이동하다가 처음으로 만나는 경우

- (1) 서로 다른 지점에서 마주 보고 이동하는 경우
⇒ (두 사람이 이동한 거리의 합) = (두 지점 사이의 거리)
- (2) 같은 지점에서 둘레를 반대 방향으로 도는 경우
⇒ (두 사람이 이동한 거리의 합) = (둘레의 길이)
- (3) 같은 지점에서 둘레를 같은 방향으로 도는 경우
⇒ (두 사람이 이동한 거리의 차) = (둘레의 길이)

0875 대표 문제

둘레의 길이가 3000 m인 호숫가를 A, B 두 사람이 같은 지점에서 서로 반대 방향으로 동시에 출발하여 걸어갔다. A는 분속 80 m의 속력으로, B는 분속 70 m의 속력으로 걸었다면 두 사람은 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 만나게 되는지 구하시오.

0876 중 서술형

하늘이와 수영이네 집 사이의 거리는 1400 m이다. 하늘이는 분속 80 m로, 수영이는 분속 60 m로 각자의 집에서 상대방의 집을 향하여 동시에 출발하여 걸어갔다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 두 사람은 출발한 지 몇 분 후에 만나게 되는지 구하시오.
- (2) 두 사람이 만나는 지점은 하늘이네 집에서 얼마만큼 떨어진 곳인지 구하시오.

0877 중상

둘레의 길이가 1100 m인 트랙이 있다. 매분 60 m의 속력으로 걷는 형과 매분 50 m의 속력으로 걷는 동생이 트랙의 같은 지점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 걷기 시작하였다. 이때 형과 동생은 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 만나게 되는지 구하시오.

유형 15 농도에 대한 문제
— 물을 넣거나 증발시키는 경우

- (1) (소금의 양) = $\frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$
- (2) (소금물의 양) = (소금의 양) + (물의 양)
- (3) 물을 넣기 전이나 물을 넣은 후의 소금의 양은 변하지 않음을 이용하여 방정식을 세운다.

0878 대표 문제

10 %의 소금물 200 g이 있다. 이 소금물에 몇 g의 물을 넣으면 8 %의 소금물이 되겠는가?

- ① 35 g ② 40 g ③ 46 g
- ④ 50 g ⑤ 60 g

0879 중 서술형

8 %의 소금물 250 g이 있다. 이 소금물에서 몇 g의 물을 증발시키면 10 %의 소금물이 되는지 구하시오.

0880 중

소금물 240 g에 물 60 g을 넣었더니 농도가 12 %인 소금물이 되었다. 처음 소금물의 농도는?

- ① 10 % ② 15 % ③ 18 %
- ④ 21 % ⑤ 25 %

0881 중

설탕물 400 g에서 100 g의 물을 증발시켰더니 16 %의 설탕물이 되었을 때, 처음 설탕물의 농도를 구하시오.

유형 16 농도에 대한 문제 — 소금을 더 넣는 경우

더 넣은 소금의 양만큼 소금의 양과 소금물의 양이 모두 증가한다.

⇒ (처음 소금물의 소금의 양) + (더 넣은 소금의 양)

= (나중 소금물의 소금의 양)

(처음 소금물의 양) + (더 넣은 소금의 양)

= (나중 소금물의 양)

0882 대표문제

20 %의 소금물이 있다. 여기에 소금 100 g을 더 넣어 30 %의 소금물을 만든다면 처음 20 %의 소금물은 몇 g인가?

- ① 600 g ② 670 g ③ 700 g
④ 770 g ⑤ 800 g

0883 중하

10 %의 소금물 200 g이 있다. 여기에 몇 g의 소금을 더 넣으면 20 %의 소금물이 되는지 구하시오.

0884 중

6 %의 소금물 500 g에 물 290 g과 소금을 더 넣어서 5 %의 소금물을 만들려고 한다. 이때 더 넣어야 하는 소금의 양을 구하시오.

0885 중상

소금물 200 g에 물 70 g과 소금 30 g을 더 넣었더니 농도가 처음의 소금물의 농도의 2배가 되었다. 처음 소금물의 농도를 구하시오.

유형 17 농도에 대한 문제 — 농도가 다른 두 소금물을 섞는 경우

농도가 다른 두 소금물을 섞는 경우

⇒ (섞기 전 두 소금물에 들어 있는 소금의 양의 합)

= (섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양)

0886 대표문제

10 %의 소금물 100 g과 20 %의 소금물을 섞어서 12 %의 소금물을 만들려고 한다. 이때 20 %의 소금물은 몇 g을 섞어야 하는가?

- ① 20 g ② 25 g ③ 30 g
④ 34 g ⑤ 38 g

0887 중

11 %의 소금물 200 g과 x %의 소금물 100 g을 섞었더니 13 %의 소금물이 되었다. 이때 x 의 값을 구하시오.

0888 중 서술형

3 %의 소금물과 8 %의 소금물을 섞어서 6 %의 소금물 100 g을 만들려고 한다. 이때 3 %의 소금물은 몇 g을 섞어야 하는지 구하시오.

0889 중상

6 %의 소금물 120 g과 8 %의 소금물을 섞은 후 물을 더 넣어서 5 %의 소금물 240 g을 만들었다. 이때 더 넣은 물의 양을 구하시오.

유형 18 중요 원가, 정가에 대한 문제

개념원리 중학수학 1-1 197쪽

- (1) (정가) = (원가) + (이익)
 (2) (판매 가격) = (정가) - (할인 금액)
 ⇨ 정가가 x 원인 물건을 $a\%$ 할인한 판매 가격은

$$\left(x - \frac{a}{100}x\right)\text{원}$$

 (3) (이익) = (판매 가격) - (원가)

0890 대표 문제

어떤 선풍기의 원가에 20%의 이익을 붙여서 정가를 정했다가 상품이 팔리지 않아 정가에서 5000원을 할인하여 팔았더니 3000원의 이익이 생겼다. 이 선풍기의 원가를 구하시오.

0891 중상

어떤 물건의 원가에 50%의 이익을 붙여서 정가를 정했다가 다시 정가에서 400원을 할인하여 팔았더니 800원의 이익이 생겼다. 이 물건의 원가를 구하시오.

0892 상

원가가 8000원인 상품이 있다. 정가의 20%를 할인하여 팔았더니 원가의 15%의 이익이 생겼다. 이 상품의 정가를 구하시오.

0893 상

원가에 x 할의 이익을 붙여서 정가를 정했다가 팔리지 않아 정가의 20%를 할인하여 팔았더니 원가의 20%의 이익이 생겼다. 이때 x 의 값을 구하시오.

유형 19 중요 일에 대한 문제

개념원리 중학수학 1-1 197쪽

전체 일의 양을 1로 놓고 각자 단위 시간(1일, 1시간, 1분) 동안 할 수 있는 일의 양을 구한 다음 조건에 맞는 식을 세운다.

예 어떤 일을 완성하는 데 a 일이 걸린다.

⇨ 전체 일의 양을 1이라 하면 a 일 동안 1을 완성하므로 하루 동안 하는 일의 양은 $\frac{1}{a}$ 이다.

0894 대표 문제

어떤 일을 완성하는 데 형은 12일, 동생은 20일이 걸린다고 한다. 이 일을 동생이 혼자 4일 동안 일한 후 나머지는 형과 동생이 함께 일하여 완성하였다. 형과 동생이 함께 일한 기간은 며칠인지 구하시오.

0895 중

어떤 일을 완성하는 데 승범이는 10일, 은모는 20일이 걸린다고 한다. 이 일을 승범이가 혼자 며칠 동안 하다가 쉬고 은모가 그 일을 완성하였다. 은모가 승범이보다 5일 더 일했다고 하면 승범이는 며칠 동안 일했는지 구하시오.

0896 중

어떤 일을 완성하는 데 태진이는 20일, 창민이는 30일이 걸린다고 한다. 이 일을 둘이 함께 하다가 도중에 창민이가 쉬어서 나머지는 태진이가 혼자서 10일 만에 완성하였다. 이 일을 완성하는 데 걸린 기간은 총 며칠인지 구하시오.

0897 중상

어떤 빈 물통에 물을 가득 채우는 데 A호스로는 3시간, B호스로는 4시간이 걸리고, 이 물통에 가득 찬 물을 C호스로 빼내는 데에는 6시간이 걸린다. A, B호스로 물을 넣는 동시에 C호스로 물을 빼낸다면 물통에 물을 가득 채우는 데 걸리는 시간을 구하시오.

유형 20 긴 의자에 대한 문제

긴 의자에 학생들이 앉을 때

⇒ ① 긴 의자의 개수를 x 개로 놓는다.

② 앉는 방법에 관계없이 전체 학생 수가 같음을 이용하여 x 에 대한 방정식을 세운다.

0898 대표 문제

강당의 긴 의자에 학생들이 앉는데 한 의자에 5명씩 앉으면 의자에 모두 앉고도 4명이 앉지 못하고, 한 의자에 6명씩 앉으면 빈 의자는 없고 마지막 의자에는 2명이 앉는다고 한다. 이때 긴 의자의 개수와 학생 수를 각각 구하시오.

0899 중상 서술형

강당의 긴 의자에 학생들이 앉는데 한 의자에 6명씩 앉으면 의자에 모두 앉고도 3명이 앉지 못하고, 한 의자에 7명씩 앉으면 의자 1개가 비어 있고 마지막 의자에는 2명이 앉는다고 한다. 이때 긴 의자의 개수와 학생 수를 각각 구하시오.

0900 중상

학생들이 바다에 가서 보트를 타는데 한 보트에 5명씩 타면 1명이 남고, 7명씩 타면 마지막 보트에는 1명이 타고 보트 1척 남는다. 이때 학생 수를 구하시오.

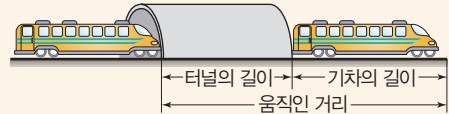
0901 상

학생들이 야외 훈련을 위해 텐트를 설치했다. 한 텐트에 3명씩 자면 9명이 남고, 4명씩 자면 25개의 텐트가 남고 마지막 1개에는 3명이 자게 된다. 이때 텐트의 수와 학생 수를 각각 구하시오.

유형 21 거리, 속도, 시간에 대한 문제
— 기차가 다리 또는 터널을 지나는 경우

(1) 기차가 터널을 완전히 통과한다는 것은 기차의 맨 앞부분이 터널에 들어가기 시작하여 기차의 맨 뒷부분이 터널을 완전히 빠져나오는 것을 말한다.

(2) (기차가 터널을 완전히 통과할 때 움직인 거리)
= (터널의 길이) + (기차의 길이)

**0902** 대표 문제

일정한 속력으로 달리는 열차가 있다. 이 열차가 길이가 1300 m인 터널을 완전히 통과하는 데 40초가 걸리고, 길이가 400 m인 다리를 완전히 통과하는 데 15초가 걸렸다. 이 열차의 길이를 구하시오.

0903 중상

1초에 45 m를 달리는 기차가 길이가 1600 m인 다리를 완전히 통과하는 데 40초가 걸렸다. 이때 이 기차의 길이는?

- ① 100 m ② 150 m ③ 180 m
④ 200 m ⑤ 230 m

0904 상

길이가 240 m인 기차가 일정한 속력으로 달려서 길이가 960 m인 터널을 완전히 통과하는 데 30초가 걸렸다고 한다. 이때 기차는 몇 초 동안 보이지 않았는가?

- ① 12초 ② 15초 ③ 18초
④ 21초 ⑤ 24초

중단원 마무리하기

0905

일의 자리의 숫자가 8인 두 자리의 자연수에서 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾸면 처음 수의 2배보다 7만큼 크다. 이때 처음 수를 구하시오.

0906

현재 우찬이가 가지고 있는 돈은 50000원, 세진이가 가지고 있는 돈은 31000원이다. 두 사람이 각각 매일 1000원씩 사용할 때, 우찬이가 가지고 있는 돈이 세진이가 가지고 있는 돈의 2배가 되는 것은 며칠 후인지 구하시오.

중요

0907

길이가 120 cm인 철사를 구부려 직사각형을 만드는데 가로와 세로의 길이의 비가 2 : 1이 되도록 하려고 한다. 이 직사각형의 가로의 길이를 구하시오.

0908

어머니가 집에서 시속 70 km로 자동차를 타고 떠났다. 그런데 어머니가 출발한 지 9분 후에 두고 간 물건이 발견되어서 아버지가 자동차로 어머니를 뒤따라 갔다. 아버지는 시속 100 km로 자동차를 운전한다면 아버지가 출발한 지 몇 분 후에 어머니를 만나게 되는가?

- ① 19분 후 ② 20분 후 ③ 21분 후
④ 22분 후 ⑤ 23분 후

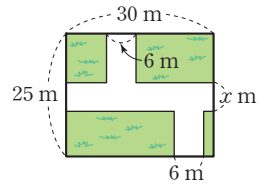
0909

오른쪽 그림은 어느 달의 달력이다. 이 달력에서  모양으로 선택할 때 가운데 수는 9이다.  모양 안의 날짜의 합이 115가 되도록 날짜 5개를 선택할 때, 가운데 수를 구하시오.

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

0910

오른쪽 그림과 같이 가로의 길이가 30 m, 세로의 길이가 25 m인 직사각형 모양의 잔디밭에 폭이 6 m로 일정한 길과 폭이 x m로 일정한 길을 내었더니 길을 제외한 잔디밭의 넓이가 480 m^2 가 되었다. 이때 x 의 값을 구하시오.



0911

둘레의 길이가 480 m인 호수가 있다. 현정아와 성현이가 각각 초속 10 m, 초속 7 m의 속력으로 같은 지점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 16분 동안 달린다면 총 몇 번 만나게 되는지 구하시오.

0912

수철이네 학교의 작년의 전체 학생 수는 650명이었다. 올해는 작년에 비하여 남학생 수는 8 % 증가하고 여학생 수는 2명 감소하여 전체적으로 4 % 증가하였다. 올해의 남학생 수를 구하시오.

0913

강당의 긴 의자에 학생들이 앉았는데 한 의자에 4명씩 앉으면 의자에 모두 앉고도 5명이 앉지 못하고, 한 의자에 5명씩 앉으면 의자 3개가 비어 있고 마지막 의자에는 4명이 앉는다고 한다. 이때 학생 수는?

- ① 68명 ② 72명 ③ 78명
④ 85명 ⑤ 89명

0914

어떤 일을 완성하는 데 A는 8일, B는 16일 걸린다고 한다. 처음에 A가 2일 동안 일한 후에 A와 B가 함께 일하여 이 일을 완성했다면 A는 며칠 동안 일했는지 구하시오.

0915

어느 학교의 입학시험에서 입학 지원자의 남녀의 비는 4 : 3, 합격자의 남녀의 비는 5 : 3, 불합격자의 남녀의 비는 1 : 1이다. 합격자 수가 160명일 때, 입학 지원자의 수를 구하시오.

0916

원가에 40 %의 이익을 붙여서 정가를 정한 물건이 팔리자 정가에서 1600원을 할인하여 팔았더니 1400원의 이익이 생겼다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 이 물건의 원가를 구하시오.
(2) 이 물건의 정가를 구하시오.

서술형 주관식

0917

8 %의 소금물 300 g에서 x g의 소금물을 퍼내고 퍼낸 소금물의 양만큼 물을 부은 후 4 %의 소금물을 섞어 6 %의 소금물 360 g을 만들었다. 이때 x 의 값을 구하시오.

0918

42 km 떨어진 두 지점 A, B 사이를 시속 60 km로 달리는 열차가 있다. A지점을 출발한 후 도중에 열차에 이상이 생겨 시속 40 km로 감속하여 운행을 하였던 B지점에 도착 예정시간보다 8분 늦게 도착하였다. 열차가 시속 60 km로 달린 거리를 구하시오.

실력 UP

0919

A그릇에는 20 %의 소금물 300 g, B그릇에는 30 %의 소금물 200 g이 들어 있다. A그릇의 소금물 50 g을 B그릇에 넣고 섞은 다음 다시 B그릇의 소금물 50 g을 A그릇에 넣고 섞었다. 이때 A그릇의 소금물의 농도를 구하시오.

0920

다음 물음에 답하시오.

- (1) 5시와 6시 사이에서 시계의 시침과 분침이 일치하는 시각을 구하시오.
(2) 9시와 10시 사이에서 시계의 시침과 분침이 서로 반대 방향으로 일직선을 이루는 시각을 구하시오.